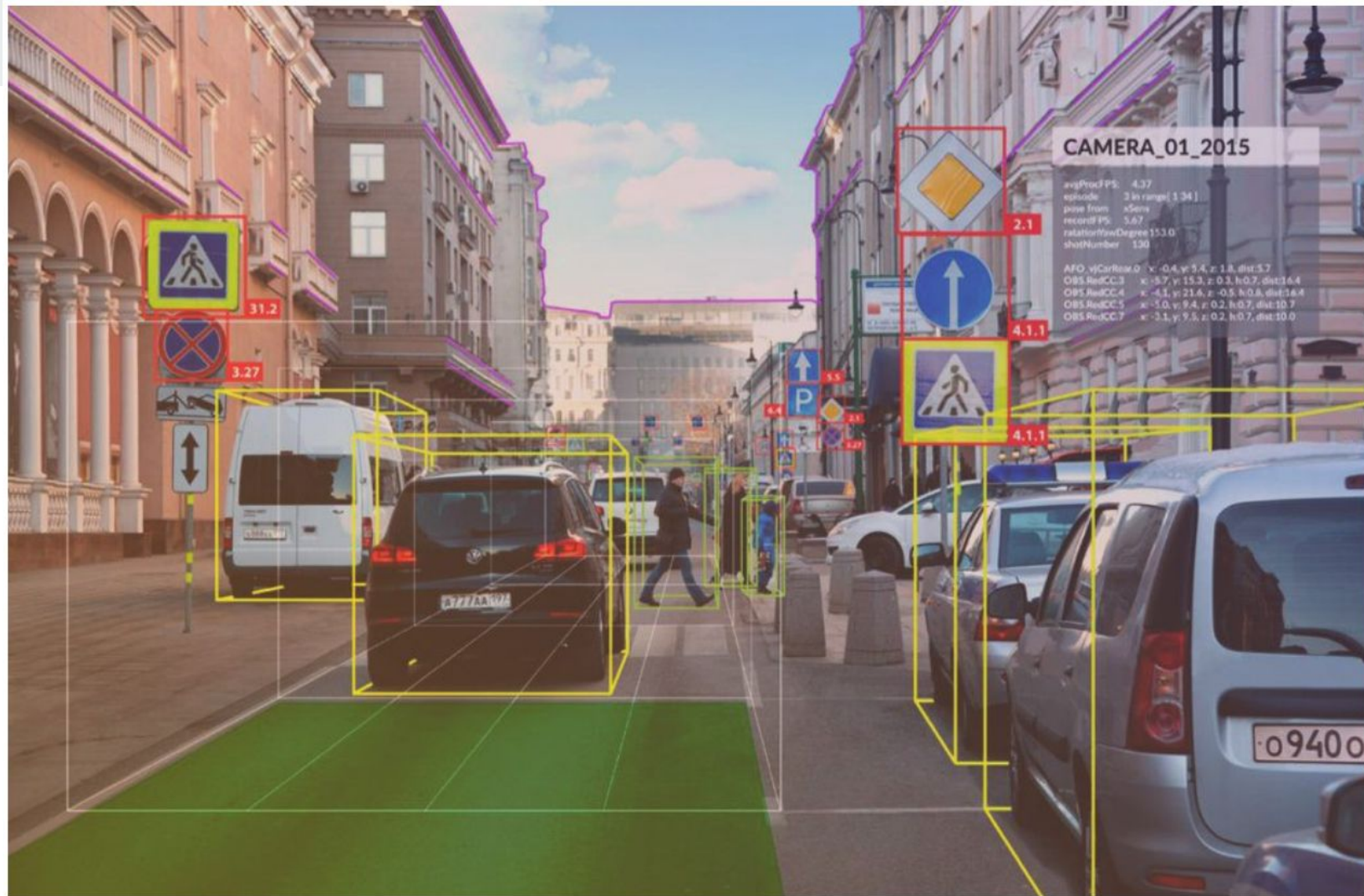


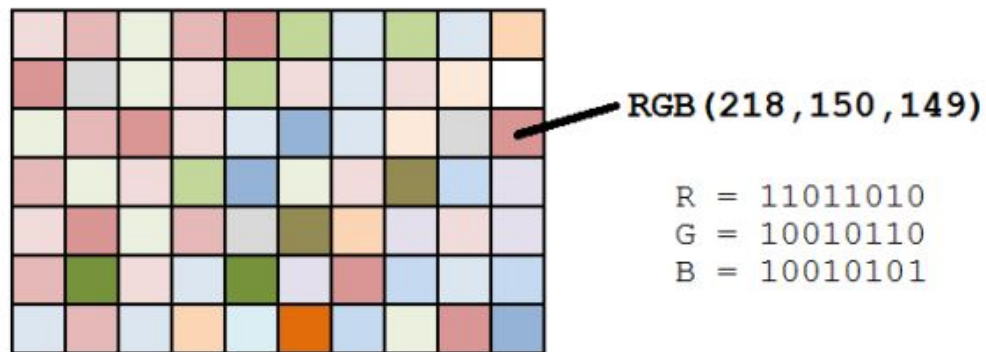
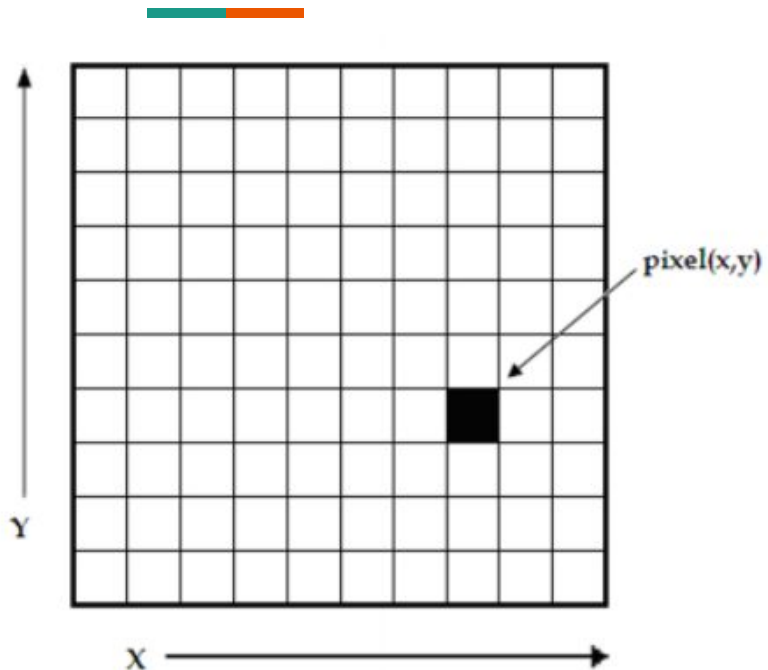


# RN Convolucionais

Prof. Elder Santos



# Representação de uma imagem



## Características (Features)



## Características (Features)

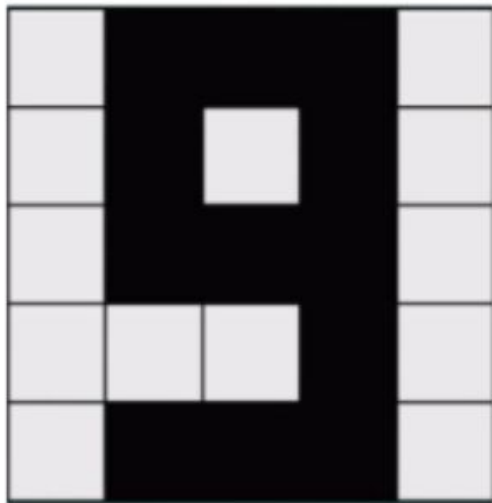


- Formato da cabeça
- Nariz ou focinho
- Orelhas
- Cores
- ...

0.99, 0.88, 0.343, 0, 0, 0, ..., Mario;

0, 0, 0, 0.96, 0.85, 0.99, ..., Sonic.

## Dataset anotado

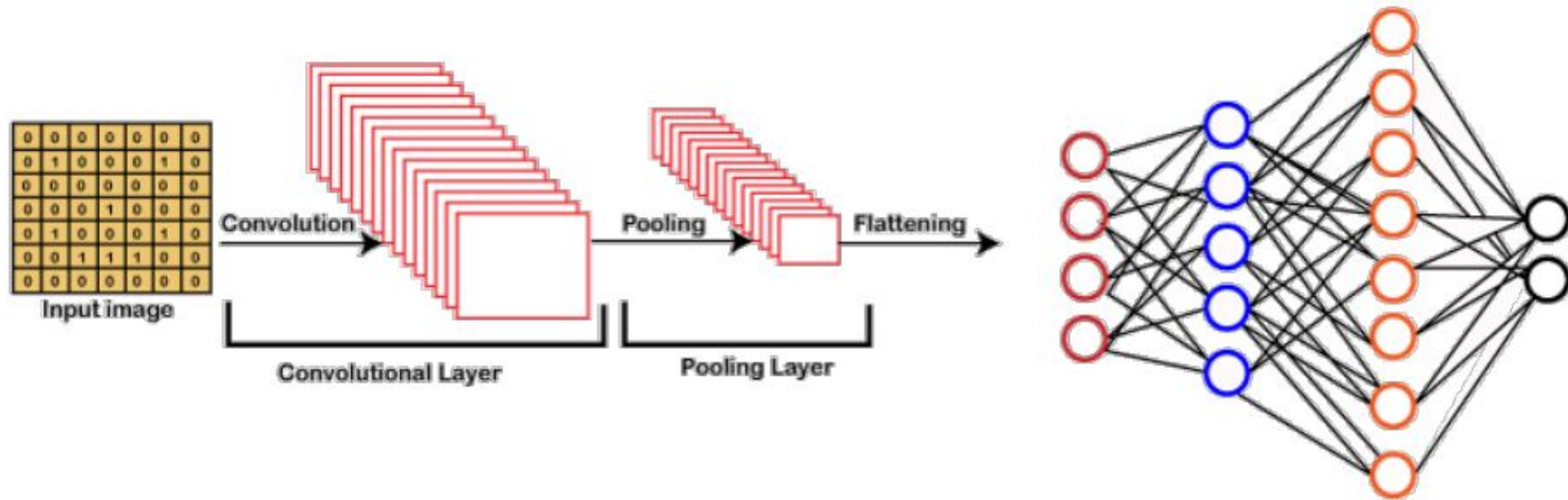


Matriz 5 x 5

0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0  
→ 9

Limitações do uso de features e de matriz de pixels?

# Redes Convolucionais





## Etapas

1. Etapa 1 - Operação de convolução;
2. Etapa 2 - Pooling;
3. Etapa 3 - Flattening;
4. Etapa 4 - Rede neural densa.





# Convolução

1. Operação de multiplicação entre a matriz de entrada e um kernel (matriz);
2. Kernel - é usado para aplicar efeitos (desfoque, sharpening, delinear bordas e etc) em uma determinada imagem;
3. <https://setosa.io/ev/image-kernels/>

## Convolução (aplicação de filtro)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |

Image

X

|    |    |   |
|----|----|---|
| 1  | 2  | 3 |
| -4 | 7  | 4 |
| 2  | -5 | 1 |

Filter /  
Kernel

=

|    |  |  |
|----|--|--|
| 51 |  |  |
|    |  |  |
|    |  |  |

Feature

## Convolução (aplicação de filtro)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |

Image

x

|    |    |   |
|----|----|---|
| 1  | 2  | 3 |
| -4 | 7  | 4 |
| 2  | -5 | 1 |

Filter /  
Kernel

=

|    |    |  |
|----|----|--|
| 51 | 66 |  |
|    |    |  |
|    |    |  |

Feature

## Convolução (aplicação de filtro)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |

Image

$\times$

|    |    |   |
|----|----|---|
| 1  | 2  | 3 |
| -4 | 7  | 4 |
| 2  | -5 | 1 |

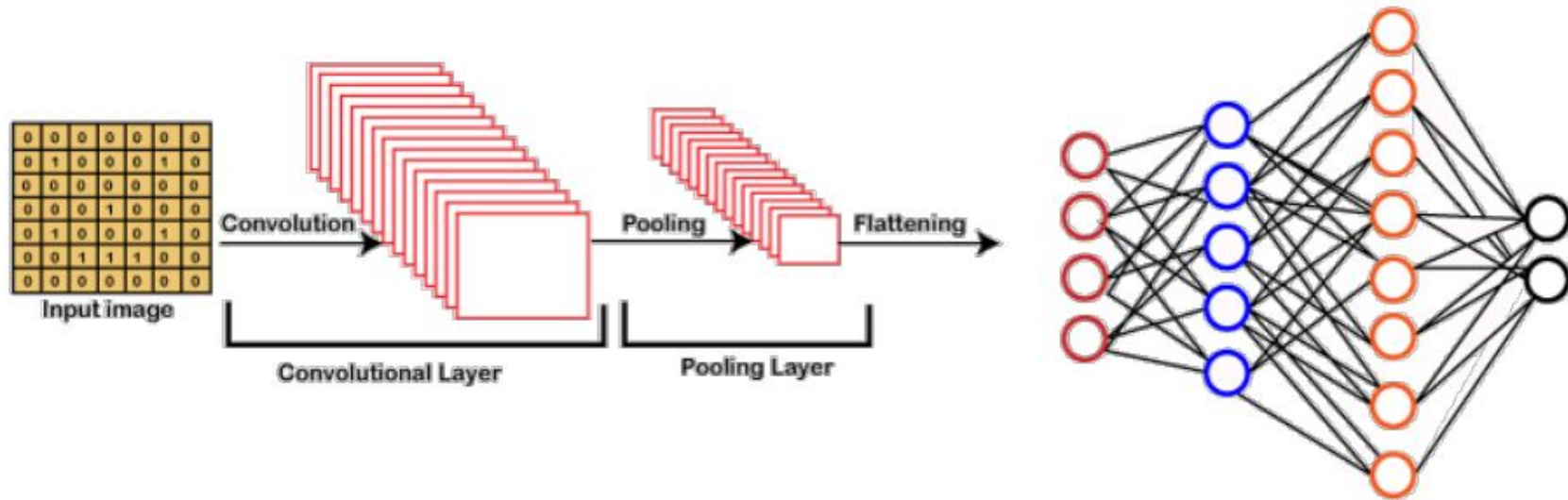
Filter /  
Kernel

$=$

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 51 | 66 | 20  |
| 31 | 49 | 101 |
| 15 | 53 | -2  |

Feature

# Redes Convolucionais



# Pooling

|     |    |    |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|
| 21  | 59 | 37 | -19 | 2   |
| 30  | 51 | 66 | 20  | 43  |
| -14 | 31 | 49 | 101 | -19 |
| 59  | 15 | 53 | -2  | 21  |
| 49  | 57 | 64 | 76  | 10  |

Convolved  
Feature

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 59 |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |
|    |  |  |  |

Max Pooled  
Feature



## Pooling

|     |    |    |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|
| 21  | 59 | 37 | -19 | 2   |
| 30  | 51 | 66 | 20  | 43  |
| -14 | 31 | 49 | 101 | -19 |
| 59  | 15 | 53 | -2  | 21  |
| 49  | 57 | 64 | 76  | 10  |

Convolved  
Feature

|    |    |  |  |
|----|----|--|--|
| 59 | 66 |  |  |
|    |    |  |  |
|    |    |  |  |
|    |    |  |  |

Max Pooled  
Feature



## Pooling

|     |    |    |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|
| 21  | 59 | 37 | -19 | 2   |
| 30  | 51 | 66 | 20  | 43  |
| -14 | 31 | 49 | 101 | -19 |
| 59  | 15 | 53 | -2  | 21  |
| 49  | 57 | 64 | 76  | 10  |

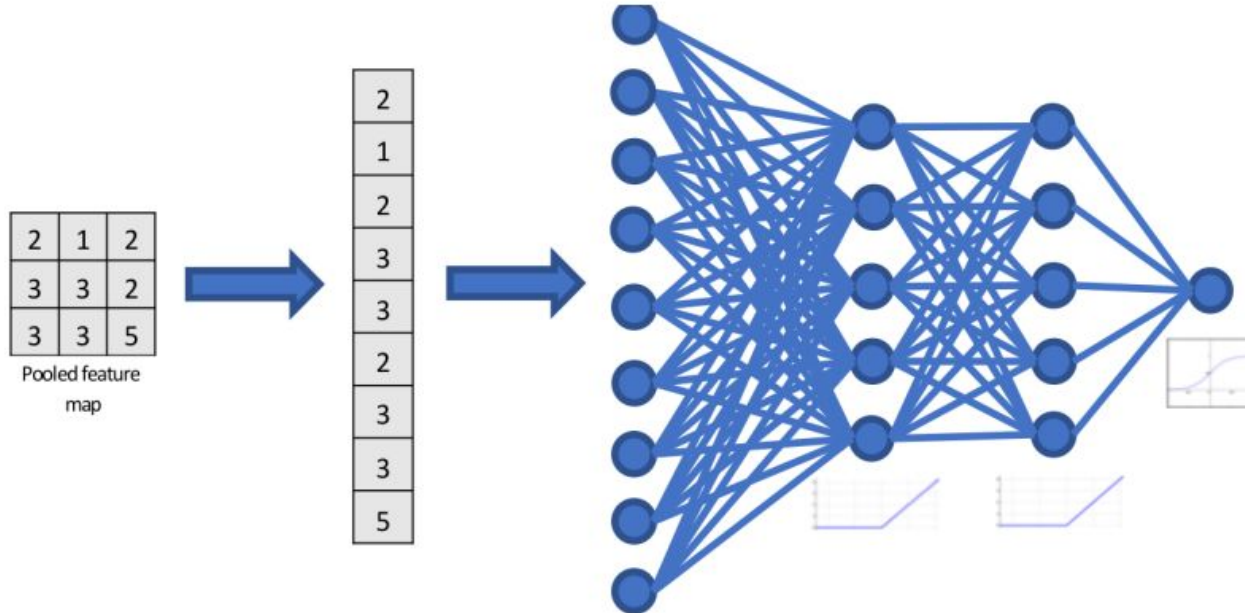
Convolved  
Feature

|    |    |     |     |
|----|----|-----|-----|
| 59 | 66 | 66  | 43  |
| 51 | 66 | 101 | 101 |
| 59 | 53 | 101 | 101 |
| 59 | 64 | 76  | 76  |

Max Pooled  
Feature



## Flattening (Achatamento)



## Função de Ativação ReLU



Figure: Imagem original



Figure: Imagem após aplicação da ReLU



# Função de Ativação ReLU

1. ReLU (rectified linear unit) -  $\max(0, x)$ ;

2. Exemplo:

Se o valor obtido do neurônio for 2.4, então a saída será 2.4.

Se o valor obtido for -5, então a saída será 0.

3. Deixa mais evidente mudanças na imagem;

4. Menor custo computacional e traz resultados parecidos com outras funções de ativação;